

1 河読み

目次

1 河読み

- 1.1 外側牌
- 1.2 モロ引っ掛け
- 1.3 宣言牌のそば
- 1.4 河の 5
- 1.5 暗刻筋と暗刻落とし
- 1.6 ワンチャンス・ツーチャンス
- 1.7 切り順
- 1.8 愚形の否定
- 1.9 ドラ牌の放銃期待値
- 1.10 一点読み
- 1.11 ポンテン・トイトイ
- 1.12 混一色・清一色
- 1.13 タンヤオ以外の役
- 1.14 ポンしなかった牌
- 1.15 チーしなかった牌
- 1.16 チャンタ・純チャン
- 1.17 ツモ切り立直読み

比較の基準として、切る牌の危険度（放銃率）は表 1 のように挙げられている。

	5 巡目	9 巡目	15 巡目
無筋 5	9.4	12.8	19.9
無筋 46	9.7	13.1	20.1
無筋 37	7.5	9.5	14.3
無筋 28	6.7	8.6	13.3
無筋 19	5.5	7.4	12.0
片筋 5	5.3	7.4	11.9
片筋 46A ¹	5.1	7.2	11.8
片筋 46B ²	6.0	7.9	12.3
筋 37	5.3	5.5	7.0
筋 28	3.7	3.9	5.3
筋 19	1.7	1.8	3.0
中筋 5	1.7	2.2	3.4
中筋 46	2.0	2.3	3.4
生牌役牌	2.9	4.6	9.9
1 枚切れ役牌	1.2	1.9	5.2
2 枚切れ役牌	0.2	0.3	0.8
生牌オタ風	2.8	4.0	8.4
1 枚切れオタ風	1.2	1.8	5.3
2 枚切れオタ風	0.2	0.2	0.8

表 1: 巡目ごと牌種類別の放銃率（みーにん, 2017, pp. 140–141）

要すると立直者に対する牌の危険度は「無筋 28 > 無筋 19 ≈ 片筋 46 > 筋 2378 > 筋 19 ≈ 中筋 46」。序盤～

¹片筋 A とは や が現物になっている筋

²片筋 B とは や が現物になっている筋

中盤では生牌の字牌は筋 37 より安全だが、終盤なら筋 37 より危険、1 枚切れの字牌も筋 28 に同じ危険。

片筋と長筋

- 1 9 が現物になっている場合、6 は 3 より安全（みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 45–46）。3 が当たるケースには辺張があるから。

遠い裏筋

- 3 無筋 28 でも遠い裏筋の方が危険（みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 175–176）。例え が先に切られているのは、多分 の形から。

1.1 外側牌

- 5 10～12 巡目以前では先行者の捨て牌の外側の 2389 は筋全体より安全だが、外側の 19 は巡目に関わらず筋
- 6 19 より危険（みーにん, 2017, pp. 148–151）。例え、先行者の河に がリーチ宣言牌の前に切られていて、無
- 6 筋 は外側に当たっていて、通常の無筋 78 より安全。
- 7 や から を切って早めに両面を固定するケースが多くないからだと考えられる。³

筋との比較

表 2 によると安全度は序盤では「筋 19 > 外側 123789 > 筋 28」、中盤では「筋 19 > 外側 1289 > 筋 28 > 外側 37」、終盤で「筋 28 > 外側 19 > 筋 37」。つまり、序盤では外側が筋 28 より安全だが、終盤では外側が筋 28 より危険。

	5 巡目	9 巡目	15 巡目
筋 37	5.3	5.5	7.0
筋 28	3.7	3.9	5.3
筋 19	1.7	1.8	3.0
外側 37	2.9	4.2	8.1
外側 28	2.1	3.6	8.0
外側 19	2.0	3.0	6.1

表 2: 巡目ごと筋と外側牌の比較

1.2 モロ引っ掛け

2378 のモロ引っ掛けが通常より危険になるのはリャンカンの形があるからと推測ができる。例え、手牌(1)から を切って立直することのより がモロ引っ掛けになる。図 1 と図 2 によると宣言牌の筋の危険度は無筋に近づいている。



リャンカンに 19 の受けがないため図 3 のように宣言牌の筋だとしてもかなり安全。

³麻雀一番街でよくあるのは から を切って の双碰でリーチするパターン。 がドラならもっとよくある。

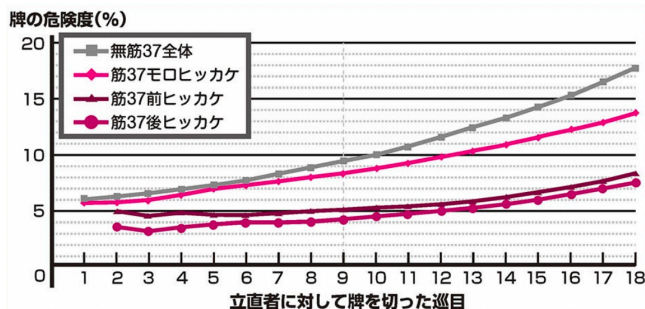


図 1: 筋 37 がモロ引っ掛けになる確率 (みーにん, 2017, p. 152)

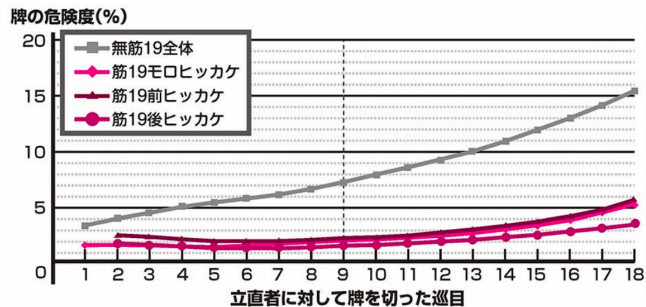


図 3: 筋 19 がモロ引っ掛けになる確率 (みーにん, 2017, p. 155)

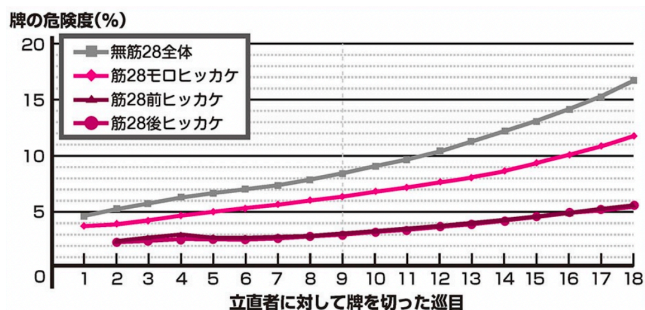
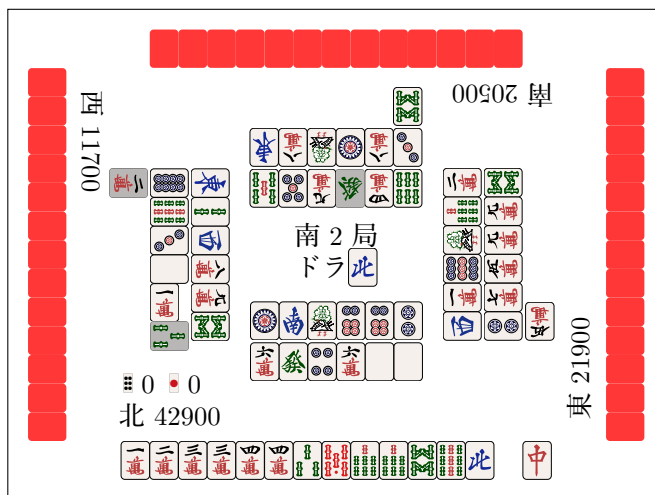


図 2: 筋 28 がモロ引っ掛けになる確率 (みーにん, 2017, p. 153)



立体図 1: M リーグ 2020 11/16 第 2 回戦 南 2 局 2 本場 (ツモ切り暗転なし) (多井隆晴, 2021, p. 45)

1.3 宣言牌のそば

放銃率 (%)	宣言牌	一巡	二巡	三巡	通常
当たり牌					
無筋	一巡		9.6	8.4	7.4
筋	一巡		5.5	3.3	1.8
無筋	二巡	10.5		6.5	8.6
筋	二巡	7.2		2.9	3.9

表 3: 宣言牌のそばが通常より危険な場合 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 158)

表 3 によると、宣言牌のそばが危険になる場合は 一巡切り立直の 一巡と 二巡切り立直の 二巡。例え、手牌の中に 一巡の形があって、一巡切れば 二巡待ちになり、二巡切れば 三巡待ちになる。

双碰なら字牌も危険

立体図 1 を見て、13 巡目で 中 を引いて、1 枚しか見えないドラ 北 は切れるのかを考えよう。対面の捨て牌は真ん中からだが、 蘇 はツモ切りだった。もし対面が 北北 のオタ風対子が持っているなら、 蘇 を使いたいし、ピンフに行くなら序盤で 蘇 や 中 を切るのは非常に不自然である。下家の河端から切っているのは典型的なピンフの捨て牌。

問題なのは上家。2 枚切れの西は 西 のあとで出て、普

通の切り順の逆である。早めに 蘇 を切るのは、もしソウズの真ん中に 1 ブロックある。 蘇 も早めに切るのは、真ん中や下⁴にブロックがある。ピンズが他人の手牌に沢山いそうだと考えると、 蘇 を切って立直するのは、おそらく 蘇 や 中 と字牌の双碰待ち。

上家 2 巡目
 (2)

上家のアガリ形
 (3)

結果下家が 中 で放銃した。上家は (2) のように 北中 の双碰待ちでした。早めに 2 や 8 を切っているのは、字牌の対子があって七対子・チャンタ・国士無双に向かうなら孤立の 2 や 8 が使いにくいのである。ただ、これは他の河読みの技術と同じ、あくまで割合の話であり、実際の読みは他のことも含めてトータルの情報を基に行おう。

⁴数字が小さい方が下である。

1.4 河の 5

放銃率 (%)	宣言牌	筋	筋	通常
当たり牌				
無筋	筋	筋	筋	11.0
無筋	筋	筋	筋	8.2
無筋	筋	筋	筋	7.6
片筋	筋	筋	筋	5.1
片筋	筋	筋	筋	7.7
筋	筋	筋	筋	3.9
筋	筋	筋	筋	6.2
筋	筋	筋	筋	1.8
両筋	筋	筋	筋	1.3

表 4: 5 切り立直に関する同じ色の牌の危険度 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 162)

放銃率 (%)	先切り	筋	筋	通常
当たり牌				
無筋	筋	筋	筋	11.5
無筋	筋	筋	筋	5.5
無筋	筋	筋	筋	10.4
片筋	筋	筋	筋	2.9
片筋	筋	筋	筋	9.8
筋	筋	筋	筋	3.7
筋	筋	筋	筋	3.1
筋	筋	筋	筋	2.1
両筋	筋	筋	筋	0.9

表 5: 5 先切りに関する同じ色の牌の危険度 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 162)

先行者の河にある筋から得られる情報は下記のように挙げられる：

- 筋立直の片筋 A 筋は安全
- 筋立直の無筋筋は通常より安全
- 筋立直の片筋 B 筋は危険
- 筋立直の筋筋は通常より危険 (モロ引っ掛け)
- 筋立直・先切りの無筋筋は危険
- 筋先切りの無筋筋は通常より安全

筋と筋がともに切られている場合、筋筋は安全 (みーにん, 2017, p. 165)。筋筋、筋筋、筋筋、筋筋などの形を持っているなら筋筋は切られにくいでしょう。

1.5 暗刻筋と暗刻落とし

暗刻筋は通常より危険 (みーにん, 2017, pp. 166–167)。自分が筋の暗刻が持っているなら相手は手牌の中の筋や筋がそのまま立直する可能性が高いから。暗刻筋の放銃率は通常より 1.5%~2% より高く、局収支に換算すると 200 点もないので、ベタオリの場合

ではないなら暗刻筋は押し引きの判断に入れられなくてもいい。

自分が筋の暗刻を持っても無筋筋の放銃率は通常とほぼ同じ。暗刻筋持ちで無筋筋の放銃率は 1% しか増えていないので、筋の暗刻落としも有効と考えられる (みーにん, 2017, p. 168)。

1.6 ワンチャンス・ツーチャンス

種類	放銃率 (%)
ダブルワンチャンス片筋 456	2.7–3.0
ワンチャンス片筋 456 ⁵	4.1–4.7
自力ワンチャンス無筋 19 ⁶	4.3
ダブルツーチャンス ⁷ 片筋 456	5.2–6.0
筋 37	5.5
他力ワンチャンス無筋 19 ⁸	6.6
ワンチャンス無筋 37	6.7
無筋 19	7.4

表 6: ワンチャンス・ツーチャンスと通常の無筋の放銃率の比較 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 171)

ワンチャンスの 19 でも危険

ワンチャンス無筋 19 全体の危険度は 6.1%、つまり筋 37 (5.5%) より高い。筋とワンチャンスの比較なら筋の方から切ろう。

自力と他力のワンチャンス

自力と他力で差が出ているのは無筋 19 だけ (みーにん, 2017, p. 173)。他の場合では自力と他力で差があまり出ていない。Chiba (2020, pp. 200–201) は牌の種類を区別しないが、他力によるワンチャンスは無筋に近いという意見は一致。

ツーチャンス

ツーチャンス、しかもダブルツーチャンス、の場合で信用できるのはダブルツーチャンス片筋 456 だけ (みーにん, 2017, p. 174)。無筋 123 のダブルツーチャンスは通常より安全だが無筋 19 (7.4%) か片筋 5 (7.4%) より危険。その他の場合は通常より大きな差がない。

1.7 切り順

みーにん (2017, p. 176) によると：

⁵ワンチャンス片筋 456 とは、筋の一方が通っていて、他の一方の 1 個隣、2 個隣が 3 枚見える。例え、筋が現物になっていて、筋が 3 枚見えて、筋がワンチャンス片筋になる。

⁶自力ワンチャンスとは、自分の手牌のなかに何かの牌が 3 枚持っていること。

⁷ダブルツーチャンス片筋 456 とは、筋の一方が通っていて、他の一方の 1 個隣も 2 個隣も 3 枚見える。例え、筋が現物になっていて、筋筋が 6 枚見えて、筋筋がダブルツーチャンス片筋になる。

⁸他力ワンチャンスとは、自分と立直者以外の 2 人によって 3 枚切られていること。

1. 内 → 外の捨て牌の無筋 19 は危険 (11.3%)
2. 内 → 外の捨て牌の筋 19 (~4.6%) は筋 28 (通常 3.9%) と筋 37 (通常 5.5%) の間
3. 4 → 2 の捨て牌の片筋 5 は危険 (10.3%)
4. 45 → 2 の無筋 3 (3.9%~4.0%) は筋 28 並び安全
5. 外 → 内の捨て牌の無筋 19 は安全 (2.3~4.1%)
6. 外 → 内の捨て牌の片筋 46B (2.3%~3.8%) は筋 19 (通常 1.8%) と筋 28 (通常 3.9%) の間

「内」は 456、「外」は 23 のこと。「外」は自分の切る牌に寄る。例えば、「内 → 外の捨て牌の無筋 19」の場合は → なら は危険だが は通常と扱ってもいい。

例として⁹、河(4)は → の切り順。手牌(5)を見ると、これは の形から から切るパターン。よって、後で 引いたら が当たり牌になる。

(4)

東 1 局 北家 9 巡目

(5)

これまでの話は同じ色にしているが、5 → 2 で逆色の 25 が危険の場合は三色絡み (滝沢和典, 2015, pp. 108–109)。河(6)に → のような逆の切り順があって、まず考えるのはソバテンの 。けれど河に があるのでそれはありえない。これは手牌(7)のように 234 や 345 の両天秤を作るため の形から を切り、ツモ なら 345 の三色にして 切り立直する。

捨て牌

(6)

手牌

(7)

嵌張落としのソバテン

4 → 2 と 6 → 8 の切り順は 1 や 9 の双碰待ちが多い (滝沢和典, 2015, pp. 95–96)。なぜなら、 や から や を切ると受け入れが一番広いからである。よって、19 は通常より危険、筋でも。例えば河(8)に → が切れているが、実際に手牌(9)を見ると筋 が当たり牌となるのがわかる。

捨て牌

(8)

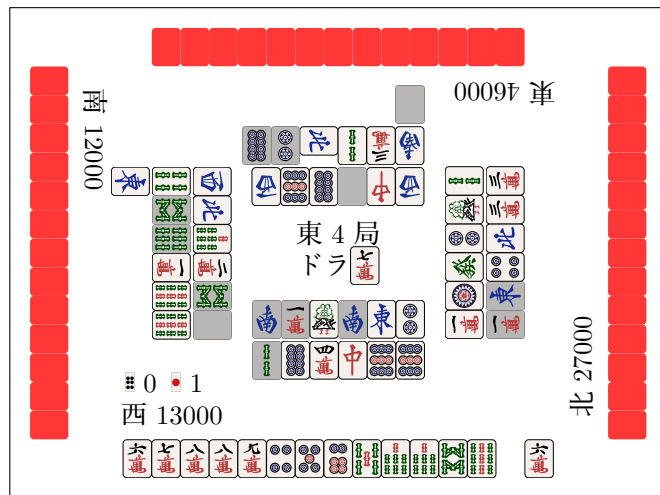
手牌

(9)

⁹ これは筆者が雀魂での実戦から。

1.8 愚形の否定

筋は待ちが両面の前提で成立したもので、筋でも愚形に振り込む可能性がある。捨て牌によって筋が当たる愚形が否定できれば筋同士の安全度の差が出る。



立体図 2: 親の立直に対してオリていく場面

立体図 2 は聴牌が取れるが流局にまだ 4 回ツモがあつて無筋が引いたら必ずオリる場面。まずはここで形聴を取らないこと。オリるなら現物の から。その後中筋の は切れるか？

立直前の捨て牌が関連する愚形に絡む愚形がほとんどない (渋川難波, 2023)。中筋 の危険度は表 1 によると 3.4% 台、その 3.4% は 嵌張と 双碰。今回対面の捨て牌に があるので、 に当たると元々手牌に があると推測できる。両嵌張を立直宣言牌としての安牌より先に手離すことはほとんどないので 嵌張にほぼ当たらないと推測できる。当たるケースは (1) 双碰と (2) にくつつきでできた というごく稀なケース。

この河で が通ったら同じ筋の (5.3%) でも の方が の方より安全のも同じ話。まず が 4 枚見えているので の嵌張はない。さらに から を切る人はほとんどないので の双碰に当たらない。一方 が当たる や は全て否定できないので の方より危険。

この河で が通ったら場合、 が より安全のも同じ話。 が先に切られていて、 や から を切ることがほとんどない¹⁰ので は安全。一方 は双碰で刺さったら珍しくない。

おまけに

- (9) がともに出でいく後、手が(10)のように詰まった。

¹⁰ コメント欄によると の縦引きが死んでいるのを見て を嵌張にするケースがある。



切る後数回の巡目が凌げるならその無筋はマシの選択。これも 2 巡前で形聴を取らない理由。一回の放銃抽選を賭けても次の巡目がリスクのもっと大きくなる放銃抽選になるならこの抽選が無駄になるから。こうすると打牌選択が以下になる：

- ：自分が 2 枚持っていて、通ったら が筋になる
- ：自分が 2 枚持っていて
- ：自分が 2 枚持っていて
- ：通ったら が中筋になる

実際に 2 回が稼げる。 の場合は 3 回。これらの無筋が当たるパターンは下記のように：

- ：、、(嵌張) ¹¹
- ：ワンチャンス 、、嵌張、双碰
- ：嵌張
- ：(嵌張) ¹²

がドラ表示牌して一枚使われているので双碰に当たらない。 が上家の河にあるので双碰に当たらない。あとは他の要素を加えて目をつぶって無筋を切る。

1.9 ドラ牌の放銃期待値

種類	期待値
無筋ドラ 28	770
無筋非ドラ 5	740
生牌役牌ドラ	500
無筋 28 非ドラ	460
片筋 5 非ドラ	440
筋 28 ドラ	440
両筋 5 ドラ	360
生牌役牌非ドラ	300
1 枚切れ役牌ドラ	280
筋 28 非ドラ	210
両筋 5 非ドラ	130
1 枚切れ役牌非ドラ	120
2 枚切れ役牌非ドラ	100

表 7: ドラと非ドラの放銃の期待値の比較 (ミーにん, 2017, p. 181)

表 7 によると切る牌の期待値は下記のように、

- 無筋ドラ 28 ≈ 無筋非ドラ 5
- 無筋 28 非ドラ ≈ 片筋 5 非ドラ ≈ 筋 28 ドラ
- 両筋 5 ドラ ≈ 役牌生牌非ドラ

¹¹先の話によると が先に切られているので嵌張はほとんどない。けれど、コメント欄によると、愚形先切りしない理論はドラが絡むと崩れやすくなるので注意。

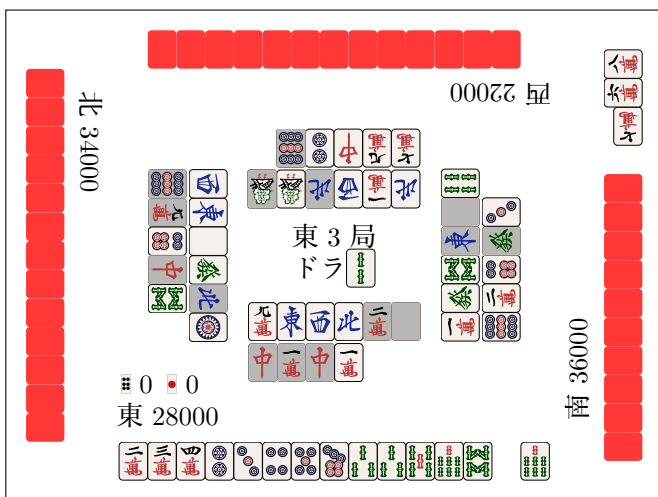
¹²渋川難波 (2023) の例なら上家が 4 枚目の を切ったので の嵌張もない。

- 役牌 1 枚切れドラ ≈ 役牌生牌非ドラ
- 役牌 2 枚切れドラ ≈ 役牌 1 枚切れドラ

ドラの生牌役牌を切る放銃期待値は非ドラの無筋 28 より高い。ドラの両筋の 5 を切る放銃期待値は非ドラの生牌役牌より高い。よって、ベタオリ時現物にならない限りドラは切らないと考えてもいい (ミーにん, 2017, p. 182)。

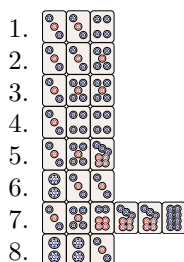
1.10 一点読み

一点読みとは、他家のただ一つの切る牌で手牌の構成や役や待ちを読むことである (滝沢和典, 2015, p. 42)。



立体図 3: 下家の はカン をチーするあとの手出し

立体図 3 によると、下家が終盤で をチーして、タンヤオの聴牌だと仮定して、 が出るパターンは以下になる、



まず下家が直前に を捨てているので と の形は否定された。 のリャンカンなら は切らない。 の形なら も切らない、仮に を打っていなかったとしてもこの形で を切れば 3 枚しかないの 待ちになるので、 が枯れていないなら普通にはカン にするでしょう。 の形から を切るのは両面を放棄して双碰にしないと頭の固定でしょう。 の形なら前巡西家が を切ったときはもう をポンするでしょう。

これらの仮定の形を情報により消去すると から

を切って 待ちの可能性が高い。ただし、一枚も出てないのを怖がって を切って と何かの双碰にするとお手上げである。

1.11 ポンテン・トイトイ



(11)



(12)

前に触れたチーテンは一点読みが成立しやすいが、ポンテンはソバテン成立しにくい (滝沢和典, 2015, p. 67)。たとえ、手牌が(11)のように一つの対子と対子・両面の複合形があり、 ポンしたら頭がないので を切って 待ちになる。その場合、切る牌の と待ちの は関係が全くない。ポンテンにソバテンがある場合は(12)のように対子が三つ見える場合。 ポンしたら を切ってそばの 待ちになる。

対子が増えるほどソバテンが高まり、トイトイがつく可能性も高まる (滝沢和典, 2015, p. 68)。ただし手牌のポン材はよほど良くないなら、トイトイに無理やり狙いづらいので、対子のそばにフォロー牌を残すケースも多い。だとしたら、トイトイの場合は仕掛けた後の手出しのソバテンは要注意。

1.12 混一色・清一色

序盤から二色の牌をいっぱい切る、字牌やあと一色の牌をいっぱい (副露も含んで) 持っていそうなら、そちらは高い確率で混一色を狙っている (滝沢和典, 2015, pp. 47-50)。混一色狙い対するには一般的な進行具合は捨て牌に少し読める。それは

- 場に出ている字牌＝一向聴以上
- 生牌の字牌＝聴牌か一向聴か
- 集めている色の牌＝聴牌

対面の河と副露



(13)

従って、河(13)によると対面は中盤からソウズを切り始め、おそらくもうソウズ染めの聴牌であろう。混一色狙い者の上家なら、その色の牌を切るには要注意。対面や下家ならその色の真ん中から切る。あとは場に全然出ない端牌も鳴かせないようにしよう。

対面の手牌 (1)



(14)

対面の手牌 (2)



(15)

対面の河



(16)

清一色の場合は、手牌の横引きがよくて、孤立の字牌と他の色の搭子を落とした後で成立するケースが多い (滝沢和典, 2015, pp. 55-57)。たとえ、対面の配牌が(14)のように、ツモ次第で(15)に移行して、その捨て牌は(16)になる。

1.13 タンヤオ以外の役

相手がタンヤオの面子を仕掛ける場合はほとんど食いタンだが、以下のように挙げられるケースにはタンヤオの面子が仕掛けられても端牌や役牌が要注意 (滝沢和典, 2015, pp. 58-63)。

1. 捨て牌にタンヤオ牌が多く捨てられている場合
2. ドラがタンヤオ牌ではない場合。特にドラが役牌の場合
3. 仕掛けた後数巡経過してから端牌が手出しされた場合

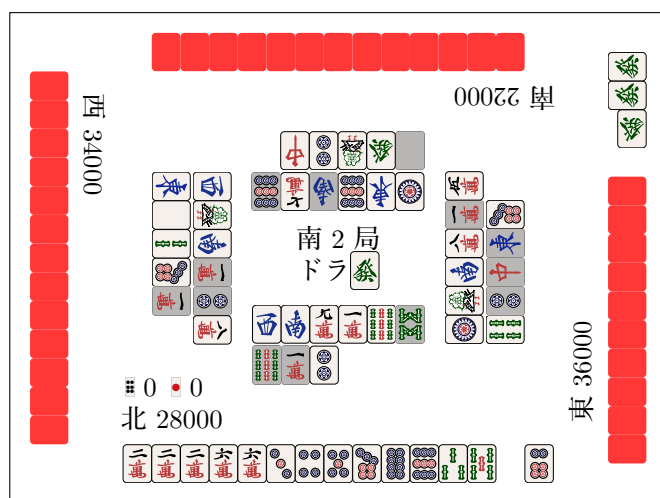
対面の河と副露 ドラ



(17)

たとえ対面の捨て牌と副露が(17)の場合。対面が6巡目に両面をチーして、一気にタンヤオに見えそうだが、2巡目に切ったこの はやはり怪しい。早めに真ん中の を切るいくつかのパターンには、可能性がもっとも高いのは や から の 切り。特に、 切りの後に が手出しされたことで、 や の危険度はより高まる。

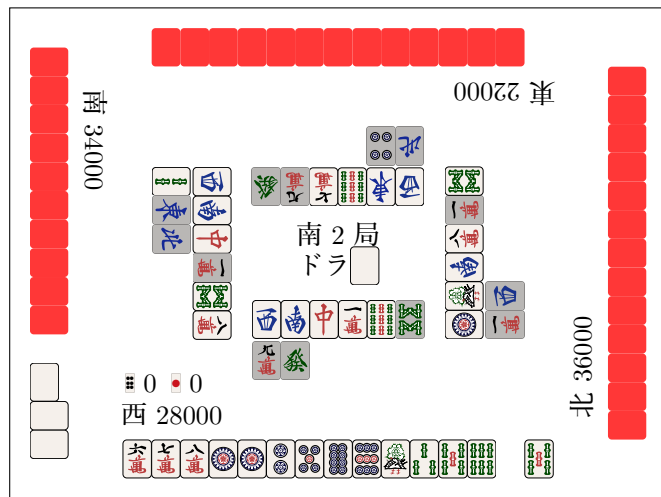
1.14 ポンしなかった牌



立体図 4: 親がドラ をポンして打 。3巡ツモ切りの後 が出てきた (滝沢和典, 2015, p. 70)

立体図 4 によると、下家がドラ  を仕掛けて最後の手出しの  のそばは怖く見えるが、実はそんなに怖がる必要がない。同巡、上家が  を切っており、もし手牌の中に   や   があつたら既にポンしたはずである。 が 3 枚見えるので   の形も否定された。  の形なら普通に  を切って両面をとる。こう見ると、 と  は下家に対してかなり安全。 が当たる場合は、下家が  を切るときは既に   のノベタン聴牌であるが、 をツモった時意地悪にあえて手出しした。

1.15 チーしなかった牌



立体図 5: 6 巡目に上家がドラ をポンして打 (滝沢和典, 2015, p. 72)

立体図5によると、上家是对面が切った  をチーしなくて、 をツモ切りした。もし上家の手牌の中に   や   や   の搭子があればもうチーするまたはロンするつもりである。しかも  が3枚見えるので、 の双碰に当たらない上、上家が手出ししない限り   はかなり安全と推論できる。(ただし  は   の辺張に当たる可能性がまだある。)



もし上家の手牌が(18)のようにノベタンがあり、ツモ
 で  の手出しをして、チーしなかった  は当たり
 牌になる¹³。

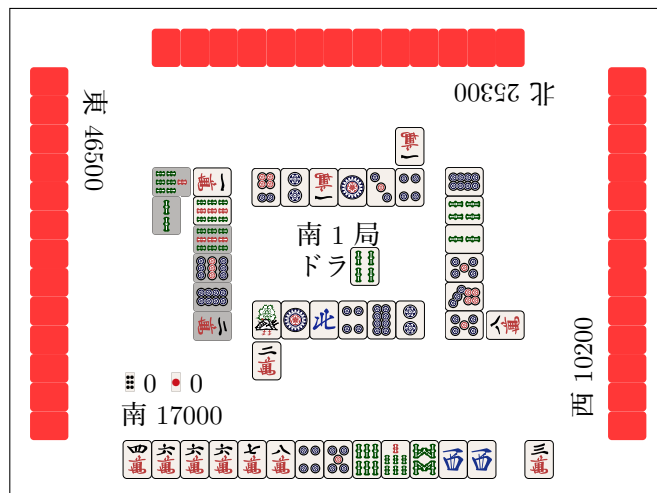
1.16 チャンタ・純チャン

チャンタ・純チャンは 123789 の数牌と字牌しか使うことのできない役で、頭と暗刻は么九牌出なければならぬので、聴牌打牌が 2 や 8 の場合ソバテンはほぼない(滝沢和典, 2015, p. 74)。なぜなら、たとえ

¹³ 立体図 5 によるとノベタン聴牌は  切りの後なので対面が  を捨てるときは既にロンするはず。ですので、ノベタンに要注意の時点は手出しの後。つまり、上家の  が対面の  の後で出ると    のノベタンに警戒しよう。

子があり、 が重なって暗刻になると全然嬉しくない
ので、 が出る場合は孤立牌を切るときまたはまた聴
牌しないとき。もちろん、他の役牌をポンしており、手
牌の中に対子が二つあり、   から  を切ってチャ
ンタを狙うケースもあり、純チャンの場合なら  を先
きる傾向が強くなる。

1.17 ツモ切り立直読み



立体図 6: M リーグ 2020 2/5 第 2 回戦 南 1 局 1 本場
(ツモ切り暗転は上家だけ) (多井隆晴, 2021, p. 111)

立体図 6 によると、上家が 3 巡目からずっとツモ切りして、8 巡目でツモ切り立直する。そのツモ切り立直の直前で、自分が切った  と対面が切った  は上家の捨て牌なので、あまり関係がない。よって、下家が切った  こそこのツモ切り立直を誘発する捨て牌である。ツモ切り立直の原因はいくつがある、

1. 手変わりする牌が切られた
2. 黙聴で拾えると思った
3. 押さえつけ

上家 2巡目

(19)

そして今回は上家の手牌が(19)のように、  の嵌張を   の両面に变える機会が減ったせいで、ツモ切り立直に至った。